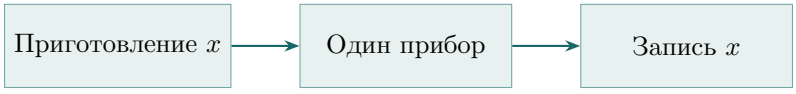
Ткань бытия

Иллюстрированная онтология наблюдения

Чем различаются два приготовления?

У прибора один указатель и восемь различимых положений. Приготовим символ, скопируем его на указатель и запишем положение. Вопрос «был ли это третий символ?» можно задать после опыта, объединив исходы в две группы. У каждого приготовления своя запись на одном и том же приборе. Описание, отождествившее два символа, теряет измеримое различие.



Приготовление — инструкция, которую может выполнить лаборатория. Тест соединяет выход с допустимыми операциями и завершается записью. Два приготовления задают одно операциональное состояние, если все такие тесты дают одинаковые записи или одинаковые распределения записей для вероятностных приборов. Новый датчик может различить приготовления, прежде дававшие одинаковые результаты.

Вероятность с учётом остановленной ветви

Подбросим честную монету. На одной ветви зарегистрируем отбор, на другой остановимся. Вероятность отбора равна 1/2. Нормировка только по успешной ветви отвечала бы на другой вопрос. Конечное двоичное дерево точно реализует этот опыт. Последовательное соединение продолжает процесс в успешных листьях. При параллельном соединении используются независимые монеты. Перестановка порядка бросков сохраняет вероятности замкнутого опыта.

Такой указатель работает при любом конечном числе символов. Для универсального предела семь нужна дополнительная предпосылка. Остаётся онтологический вопрос: что, кроме одинаковых откликов, может быть общим у неразличимых приготовлений? УГМ предлагает связь между физической организацией и переживанием. Чтобы превратить такую интерпретацию в предсказание, нужно назвать наблюдение, способное отличить её от другого объяснения.

Доказательства: OperationalProcess и RandomProcess.

Откуда берётся семь в одном регистре

У семёрки есть точный источник в задаче исправления ошибок. Слово из N двоичных символов принимается без изменения либо с одним перевёрнутым битом. В такой окрестности $N+1$ слов. Если окрестности M допустимых слов не пересекаются и исчерпывают все возможные записи, то

$$M(N+1) = 2^N.$$

При более чем двух допустимых словах первая возможная длина равна семи. Действительно, $N+1$ должно быть степенью двойки. При длинах один и три имеется не более двух допустимых слов. При длине семь код Хэмминга достигает границы с шестнадцатью словами. Подсчитан определённый ресурс — двоичные позиции, защищающие сообщение от одной ошибки.

Что измеряет синдром

Назначим каждой позиции свой ненулевой столбец из $\mathbb{F}_2^3$. Одиночная ошибка прибавляет к синдрому этот столбец. Три различных столбца a, b, c дают нулевой синдром ровно при $a + b + c = 0$. Семь таких троек образуют прямые плоскости Фано. Нулевой синдром бывает как при отсутствии ошибки, так и при определённых тройных ошибках вне оговорённой модели шума.

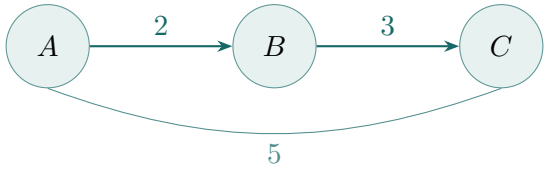
Опыт	Заданные условия	Следствие
Общий указатель	n меток	n различимых приготовлений
Двоичная диагностика	Все случаи до одной ошибки	Длина не менее семи при $M > 2$
Инцидентность Фано	Две отмеченные точки	Одна прямая через пару

На тех же семи точках можно записать таблицу октонионов. Для умножения дополнительно задают знаки. Выбор мнимой единицы даёт стабилизатор $SU(3)$. Чтобы отождествить его с цветом, нужны представление материи, перенос между узлами и полевая динамика. Подсчёт трёх сопряжённых пар ненулевых гармоник часов также оставляет открытым вопрос, соответствует ли каждой паре физическое семейство частиц.

Предпосылки кодирования и материи Представления Гармоники часов.

Расстояние как стоимость вмешательства

Отправим отмеченный сигнал из A в B, затем передадим его в C. Пусть первый участок требует двух тактов, второй — трёх. Ретрансляция даёт протокол из пяти тактов. Чтобы назвать пять расстоянием, нужно установить, что более быстрый допустимый протокол невозможен. На заданной цепи с видимым передним фронтом и без иных путей нижнюю границу обеспечивает локальность.



Пусть $d(a, b)$ — минимальная достижимая стоимость передачи. Бездействие даёт $d(a, a) = 0$. Если для разных узлов стоимость положительна, а последовательная передача стоит не дороже суммы частей, то $d(a, c) \le d(a, b) + d(b, c)$. Обращение передачи с не большей стоимостью даёт симметрию. Если подтверждение в одном направлении требует двух тактов, а в другом одного, получается направленное расстояние. Физическому прибору нужны единица времени и порог регистрации.

Две пробы могут расходиться

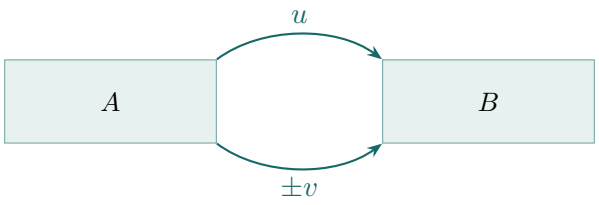
У проб могут быть разные часы. Но отношения времён на участках должны совпадать, если общая геометрия получается одним положительным множителем для каждой пробы. Для измеренных строк $(2, 3)$ и $(2, 4)$ определитель равен $2 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = 2$. Смена единиц времени не уберёт расхождение. Общая предельная геометрия требует контролируемого сравнения при измельчении сети. Цепь из трёх узлов не определяет размерности или гравитационной динамики физического пространства-времени.

Для связки U_{ji}, переносящей материю из i в j, локальная смена реперов действует по правилу $U_{ji} \mapsto g_j U_{ji} g_i^{-1}$. В композиции двух связок промежуточный репер сокращается. Ковариантность проверяется для заданных группы и правила переноса. Какая группа действует в природе, остаётся отдельным вопросом.

Метрика отклика Перенос на трёх узлах Общая предельная геометрия.

Что может скрывать отсутствие сигнала

Два пути одновременно достигают одного приёмника. Пусть эксперимент установил, что их первые амплитуды складываются линейно. При одной настройке приёмник регистрирует $u+v$, а при калиброванной смене знака во втором плече — $u-v$. Если оба показания нулевые, то $2u = 2v = 0$. Значит, две настройки выявляют приход при ненулевой амплитуде хотя бы в одном плече, если прибор отличает результирующую моду от фона.



Здесь интерференция — условие на приготовление и совместное детектирование. Таблица возможных маршрутов сама по себе не задаёт линейного сложения, комплексной фазы или правила Борна. Вероятностное дерево и когерентный опыт с двумя плечами могут иметь одну схему соединений и разные показания.

Датчик, чувствительный к фазе

В комплексной семимерной модели приготовим две матрицы плотности с диагональю $1/7$. Все модули недиагональных элементов равны $1/84$. Пусть все когерентности вещественны, кроме $\rho_{12} = \pm i/84$ и эрмитово-сопряжённой компоненты. У матриц строгое диагональное преобладание: сумма модулей вне диагонали в каждой строке $6/84 < 1/7$. Обе матрицы задают состояния. Они комплексно сопряжены, поэтому любой вещественный симметричный эффект даёт одинаковые вероятности.

Различие обнаруживает проектор на $(|1\rangle + i|2\rangle)/\sqrt{2}$. Для двух состояний вероятности равны $11/84$ и $13/84$. Измерения населённостей, модулей или спектров пропустили бы знак. Пример указывает, какой операцией получить недостающую информацию. Для вывода о биологическом приборе потребовалось бы показать, что он измеряет именно этот эффект.

Замкнутые пути и управление фазой Точная проверка фазы.

Какую геометрию несёт матрица

Конечномерная комплексная квантовая модель сопоставляет приготовлению эрмитову положительную матрицу со следом один. Исходу детектора соответствует эффект E с вероятностью $\operatorname{Tr}(E\rho)$. Детерминированный процесс задаётся линейным вполне положительным отображением, сохраняющим след. У прибора с регистрацией исходов есть отдельные ветви. Сопоставление этих объектов конкретной лаборатории входит в модель.

На пространстве матриц можно по-разному измерять близость. Для квадрата верности $F(\rho,\sigma) = (\operatorname{Tr}\sqrt{\sqrt{\rho}\,\sigma\sqrt{\rho}})^2$ используются угол Бюреса $\arccos\sqrt{F}$ и хордальное расстояние $\sqrt{2-2\sqrt{F}}$. На двух ортогональных чистых состояниях получаются $\pi/2$ и $\sqrt{2}$. Обе метрики задают обычную конечномерную топологию, но численный порог зависит от соглашения. Для сравнения со стоимостью передачи, измеренной в тактах сети, нужен отдельный опыт.

Топология не фиксирует смешивание приготовлений

На матрицах плотности отображение $h(\rho) = \rho^2/\operatorname{Tr}(\rho^2)$ непрерывно и обратимо, с обратным $h^{-1}(\sigma) = \sqrt{\sigma}/\operatorname{Tr}\sqrt{\sigma}$. Оно сохраняет топологию. Однако приготовление из трёх частей $|0\rangle$ и одной части $|1\rangle$ имеет вероятности $(3/4, 1/4)$, которые преобразуются в $(9/10, 1/10)$. Если сначала применить отображение к каждому чистому состоянию, а потом их смешать, останется $(3/4, 1/4)$. Опыт со смешиванием различает два описания.

Кодировщик может отождествлять физически разные истории. Для предсказания нужно проверить, что при равных кодовых состояниях все допустимые будущие вмешательства дают равные записи. Симметрия пространства матриц этого не гарантирует. Чтобы использовать расстояние между лучами для сравнения описанных человеком качеств, нужно откалибровать отображение в отчёты и проверить новые пары. Одной топологии для выбора отображения недостаточно.

Пространство состояний и замыкание наблюдений Верность и расстояние.

Модели переживания нужно считывание

После стимула человек сообщает об ощущении. Измеренная задержка включает процессы между ощущением и отчётом. Пусть для следующих синтетических данных проверяется аддитивный закон: у каждого условия есть время начала s_i, а у каждого способа отчёта — задержка r_j.

Время в тактах	Способ 1	Способ 2
Условие 1	5	8
Условие 2	7	10

Контраст прямоугольника равен $5 + 10 - 8 - 7 = 0$. Закон допускает времена начала $(4, 6)$ и задержки отчёта $(1, 4)$. Столь же точно подходят $(3, 5)$ и $(2, 5)$. Все четыре измеренных времени совпадают в этих двух объяснениях. Замена последнего числа 10 на 11 дала бы ненулевой контраст и опровергла точную аддитивность. При шуме нужны повторения и модель погрешности. Для определения абсолютного начала требуется независимый отсчёт.

К чему относится численный порог

В выбранной семиосевой модели положим $d = \sum_i \rho_{ii}^2$, $q = \sum_{i \neq j} |\rho_{ij}|^2$, $P = d + q$, $\Phi = q/d$ и $R = 1/(7P)$. Из нормировки следует $d \geq 1/7$. Если выбраны условия $P > 2/7$, $R \geq 1/3$ и $\Phi \geq 1$, то $q \geq d$ и $d + q \leq 3/7$. У диагонального состояния с равными весами на трёх осях $P = 1/3$, но $\Phi = 0$. Выполнение одного условия не гарантирует остальных. Энтропийная оценка компоненты требует отдельно заданного состояния этой компоненты.

Это условия на матрицы в указанном репере. Для связи с интенсивностью ощущения, воспринимаемым сходством или клиническим благополучием нужны протокол приготовления и отчёта, калибровка считывания по одной выборке и прогноз различий при новом вмешательстве. Этическая значимость свидетельства человека не зависит от того, подходит ли к нему предложенная модель.

Проверка связи с переживанием Состояния и считывания.

Сколько стоит действие по модели

Система, меняющая состояние после наблюдения, расходует ресурсы. Начнём с обычного квантового устройства с фиксированной средой, заданным совместным каналом и отбрасыванием среды на выходе. Его преобразование аффинно: случайная смесь двух приготовлений даёт соответствующую смесь двух выходов. Для нелинейного обновления нужна другая физическая процедура.

Точное число приготовлений

Пусть источник может независимо готовить копии состояния

$$\rho_y = (1-y)I/7 + y\Theta, \qquad 0 \le y \le 1,$$

где чистая цель Θ известна, а y неизвестно. При фиксированном параметре питания $\mu = 1/2$ рассмотрим шаг $\rho_y \mapsto \rho_{g(y)}$, где

$$g(y) = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\,\frac{6y^3}{1+6y^2}.$$

Устройство обязано объявить успех или отказ. При успехе оно должно выдавать заданное состояние для каждого y. Три независимых приготовления позволяют построить такой прибор, двух недостаточно. Оптимальная вероятность успеха на этом семействе при трёх приготовлениях равна $(1+6y^2)/7$. При $y = 0$ она равна $1/7$, а при $y = 1$ равна единице. Отчёт только об успешных запусках скрыл бы эту зависимость.

При обсуждении обучения или способности действовать важны условия опыта. Здесь выполнен один шаг обратной связи на коммутирующем семействе с известной целью и повторяемыми приготовлениями. Для произвольного неизвестного состояния и для полного процесса обучения нужны другие обоснования. Утверждение о памяти требует различных предшествующих историй, сохраняемых записей и последующей задачи, в которой эти записи можно различить.

Какой вопрос ставит монизм

Физическая организация и описание от первого лица могут относиться к одному процессу. Чтобы исследовать эту возможность, полезно различать отклик прибора, модель его внутреннего состояния и отчёт человека. Связь между ними приобретает эмпирическое содержание, когда она заранее фиксирует разницу, доступную независимому наблюдению. Суждения о вреде, согласии и заботе требуют, помимо наблюдений, явно сформулированных ценностей.

Теорема об обратной связи и прибор Реестр результатов Математическое ядро.